

Pot Tale

Relazione di progetto e di esercizio

Videogioco educativo sull'archeometria
dei residui nelle ceramiche antiche

📅 Esercizio pubblico: 11-27 settembre 2026

🌐 pot-ales.it

👥 Congresso SIMP · Science4All, Università di Padova

Sintesi

Pot Tales è un videogioco 2D per browser che trasforma in avventura esplorativa la ricerca archeometrica sui depositi conservati nei contenitori ceramici antichi. In produzione è stato servito da una piattaforma containerizzata e autonoma (Go, MongoDB, Redis, Traefik, Docker Swarm, osservabilità Elastic e sorveglianza esterna) dall'11 al 27 settembre 2026, a supporto di due eventi pubblici: il congresso SIMP (15-16 settembre) e Science4All dell'Università di Padova (26-27 settembre).



100%

controlli di salute riusciti, alla risoluzione delle sonde



17 ms

mediana del ping di gioco (95° percentile 33 ms)



4,3%

CPU media dell'host; 8,8 GiB di RAM usati su 62,6



64.203

pacchetti bloccati dal firewall; nessun accesso non autorizzato rilevato



105

browser visitatori conteggiati, il 44% da dispositivo mobile



7

partite di utenti esterni, 4 completate fino al finale



24 min

durata mediana di una partita completa



18/18

backup riusciti, di cui 16 notturni e 2 di collaudo

Ambito	Risultato
Disponibilità	100% sui controlli di salute: 4.064 battiti consecutivi riusciti a intervalli di 5 minuti in 15 giorni, 1,41 milioni di healthcheck sui container tutti sani, nessun errore 5xx dal 13 settembre, nessun riavvio imprevisto.
Prestazioni	Ping di gioco a 17 ms in mediana e 33 ms al 95° percentile; endpoint di salute a 0,5 ms interni; picco di 378 richieste/s sulle dashboard, senza 5xx; non è un test di gioco.
Risorse	CPU dell'host al 4,3% medio (7,8% al 99° percentile); RAM effettiva 8,8 GiB su 62,6. L'osservabilità assorbe il 94% della memoria dei container (cache dei file inclusa) e il 58% della CPU dei servizi.
Sicurezza	64.203 pacchetti bloccati da 10.636 sorgenti, 17.199 tentativi SSH con utenti inesistenti, 2.445 sondaggi HTTP da 120 indirizzi: tutti respinti.
Operatività	16 backup notturni su 16 riusciti; 4 rilasci durante l'esercizio senza interruzioni; un solo accesso amministrativo dopo il 14 settembre, di sola consultazione.
Pubblico	105 browser visitatori conteggiati (97 indirizzi distinti), il 44% da mobile; 17 visitatori mobili su 17 che hanno tentato di giocare sono stati fermati dal requisito desktop.
Partite	7 partite avviate da utenti esterni (4 attribuite con certezza), 4 completate, 24 minuti mediani; nessuna partita nelle giornate degli eventi.
Capacità	Centinaia di giocatori contemporanei lato server (~500 in stima prudente); per una sala il limite pratico è la rete della sede: ~32 MB per giocatore nei primi due minuti, ~100 MB per una partita completa.

Perimetro e revisione pubblica

Questa relazione descrive l'esercizio di settembre 2026, concluso con la dismissione della piattaforma. Le specifiche si riferiscono al codice storico; le correzioni successive sono indicate nel capitolo 6. Revisione editoriale: 6 ottobre 2026. La capacità di ~500 giocatori è una **proiezione non validata con un test di carico di gioco**.

In sintesi

Le sonde non hanno rilevato guasti applicativi dopo la messa a punto; gli access log non mostrano risposte 5xx dal 13 settembre. Dopo gli ultimi rilasci è documentato un solo accesso amministrativo, di consultazione. Il carico reale è rimasto basso. L'impatto sul pubblico è stato contenuto e quasi interamente online. Nelle giornate del SIMP le visite sono arrivate in maggioranza da smartphone e nessuna si è tradotta in una partita, perché il gioco richiede un computer; in quelle di Science4All non si registrano visite.

Indice

Sintesi	i
1 Il progetto	1
1.1 Finalità	1
1.2 Contesto scientifico	1
1.3 L'esperienza di gioco	1
1.4 Team e metodo	2
1.5 Periodo di esercizio ed eventi	3
2 Specifiche tecniche	4
2.1 Architettura	4
2.2 Frontend	5
2.3 Backend	5
2.4 Dati e privacy by design	6
2.5 Sicurezza	6
2.6 Osservabilità	7
2.7 Esercizio automatizzato	7
2.8 Qualità e rilascio	7
2.9 Infrastruttura di produzione	8
2.10 Scelte progettuali principali	8
3 Resoconto tecnico dell'esercizio	9
3.1 Cronologia	9
3.2 Disponibilità	9
3.3 Prestazioni	10
3.4 Risorse	11
3.5 Volume dell'osservabilità	13
3.6 Sicurezza osservata	13
3.7 Operatività	13
3.8 Anomalie e difetti rilevati	14
4 Capacità di carico	15
4.1 Profilo di carico di un giocatore	15
4.2 Vincoli e capacità per componente	16
4.3 Scenari	16
4.4 Affidabilità della stima	17
5 Impatto	18
5.1 Metodo	18
5.2 Pubblico raggiunto	18
5.3 Dal sito alla partita	19
5.4 Le partite	20
5.5 Impatto durante gli eventi	20
5.6 Stima complessiva	20

5.7	Limiti della stima	21
6	Lezioni apprese e margini di ottimizzazione	22
6.1	Pubblico ed esperienza	22
6.2	Software	22
6.3	Osservabilità e operazioni	23
6.4	Dimensionamento	23
A	Metodo, fonti e riproducibilità	24
A.1	Fonti	24
A.2	Esclusioni	24
A.3	Riproducibilità	24
A.4	Dati personali	25
B	Glossario	26

1

Il progetto

1.1 Finalità

Pot Tales nasce per comunicare risultati di ricerca complessi a un pubblico non specialistico. Al posto della lezione frontale propone un'esperienza esplorativa: il giocatore si muove, osserva e risolve sfide, e nel farlo ripercorre i metodi con cui il laboratorio ha reso leggibili i residui conservati nelle ceramiche.

Il gioco è pensato per due canali:

- **postazioni nelle giornate di divulgazione**, con accesso alla pagina del progetto tramite codice QR;
- **libero accesso online** dal browser, senza installazione.

1.2 Contesto scientifico

I depositi neri all'interno dei contenitori ceramici si comportano come capsule del tempo: il loro studio restituisce informazioni sulle attività quotidiane delle comunità antiche e sugli ambienti in cui vivevano. L'indagine combina analisi petrografiche, mineralogiche, chimiche e spettroscopiche con la microscopia elettronica e la datazione. Il gioco rende esplorabili questi metodi senza ridurli a una spiegazione.

1.3 L'esperienza di gioco

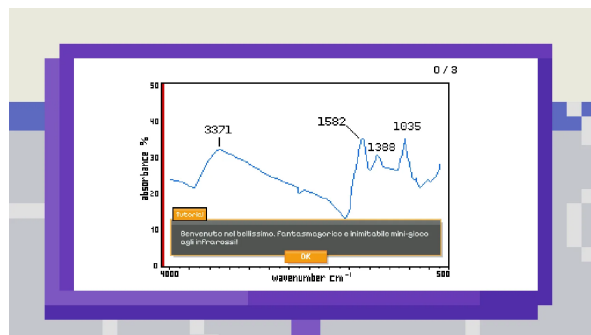
Il protagonista si risveglia «dentro un vaso» del laboratorio e ne percorre le profondità come una caverna buia. Ogni tappa corrisponde a una fase dell'indagine.

Tappa	Ambientazione	Contenuto divulgativo	Meccanica
Stage 1	Laboratorio buio	Preparazione dei campioni; spettroscopia infrarossa	Esplorazione con oggetti interattivi. Minigioco IR : riconoscere i picchi dello spettro (gruppi OH, legami C=C, silicati, carbonati, argille) su tre livelli
Stage 2	Sottosuolo e cratere	Microanalisi EDS; microscopia elettronica a scansione	Sonda laser e due specchi orientabili per deviare il fascio. Minigioco SEM : guidare il fascio elettronico contro i minerali su tre livelli
Stage 3	Banchi di lavoro	Interpretazione dei reperti: carbonizzazione, lipidi, cellulosa; diffrazione	Tre quiz a risposta multipla sui reperti raccolti, poi la cinematica finale

Completano l'esperienza una **galleria** con tre video sottotitolati (introduzione, IR, SEM), l'interfaccia in **italiano e inglese**, le impostazioni audio e lo schermo intero, e la funzione **Continua**, che riprende la partita dall'ultima tappa raggiunta. Una partita completa dura in media circa 24 minuti.



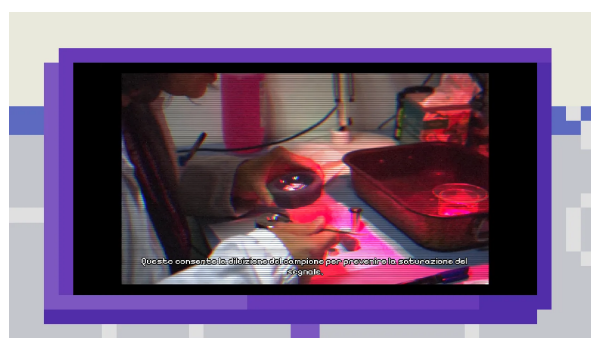
Stage 2: l'esplorazione del sottosuolo



Minigioco IR: lo spettro da interpretare



Minigioco SEM: il fascio elettronico sul campione



Video divulgativo dal laboratorio

Figura 1.1. Alcune schermate del gioco.

1.4 Team e metodo

Il progetto è nato da un'iniziativa didattica multidisciplinare: studenti di archeologia e informatica, insieme a professionisti dell'audiovisivo, hanno cercato un linguaggio nuovo per raccontare la ricerca.

Il team

F. M. Valente · C. D. Baeza Vega · D. Favale · L. Mocchiutti · I. Malliota · I. Garcia Trivès · T. T. Kahveci · R. Buso · A. Cipriani · F. Marcon · I. Rossi · L. Soligo

Lo sviluppo si è esteso da maggio 2025 a settembre 2026: 391 commit su un unico repository che contiene gioco, backend, infrastruttura come codice, pipeline di rilascio e documentazione operativa.

1.5 Periodo di esercizio ed eventi

Data	Fase
11 settembre	Installazione della macchina di produzione
12 settembre	Messa in produzione e collaudi completi: deploy, dashboard, sorveglianza esterna, prove di guasto controllate, audit di carico
13-14 settembre	Ultimi rilasci correttivi; da allora il software resta invariato fino alla dismissione
15-16 settembre	Congresso SIMP
26-27 settembre	Science4All, Università di Padova (Boulevard, 10:30-18:30)
27 settembre, sera	Acquisizione verificata di tutti i dati per l'analisi

Per tutto il periodo il server pubblico è stato l'unico punto di accesso al gioco.

2

Specifiche tecniche

2.1 Architettura

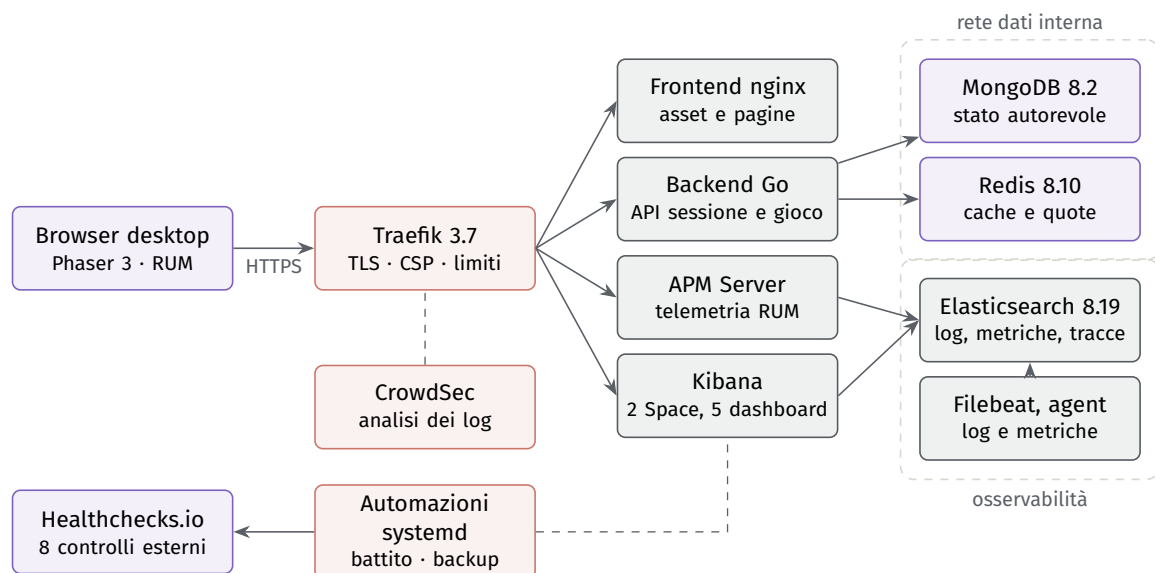


Figura 2.1. Architettura di produzione: un nodo Docker Swarm con 14 servizi. I tratti discontinui indicano l'analisi dei log da parte di CrowdSec e la lettura degli allarmi da parte delle automazioni.

Il sistema gira su un nodo Docker Swarm con 14 servizi, distribuiti su quattro reti: edge per l'ingresso, data per MongoDB e Redis (interna, senza uscita verso internet), elastic per l'osservabilità e socket per l'accesso filtrato al socket Docker. Traefik è l'unico servizio che pubblica porte, in modalità host, così conserva l'indirizzo reale del client.

2.2 Frontend

Aspetto	Specifica
Tecnologie	Phaser 3.60, TypeScript 5, Vite 5, Zod per la validazione dei contratti API, Elastic APM RUM 5.17
Struttura	11 scene caricate a moduli (menu, tre stage, laboratorio, minigiochi IR e SEM, galleria, impostazioni, preload); stato di partita isolato e ricreato a ogni avvio, per giocare più partite di seguito nella stessa scheda
Landing	Home bilingue prerenderizzata in fase di build e indicizzabile, con dichiarazione di accessibilità e informativa privacy
Accesso	Gioco riservato ai dispositivi desktop; telefoni e tablet ricevono una pagina dedicata
Consenso	Scelta esplicita «Accetta tutti» o «Solo necessari» prima del gioco; il pacchetto RUM viene caricato <i>solo</i> dopo il consenso
Cache	Tre politiche: artefatti con impronta <code>immutable</code> per un anno, asset di gioco per un'ora, documento di ingresso mai in cache
Sicurezza	CSP restrittiva senza script inline (verificata in CI), <code>frame-ancestors 'none'</code> , nessuna risorsa di terze parti
Dimensioni	~9.600 righe di sorgente; 22 bundle JavaScript per 1,7 MB complessivi

2.3 Backend

Servizio Go (Gorilla Mux, driver ufficiali MongoDB e Redis, agente Elastic APM): ~2.700 righe di codice applicativo e ~3.800 righe di test.

Metodo	Rotta	Auth	Quota (10 min)	Funzione
POST	/auth/session	–	500/h per indirizzo, poi prova di lavoro	Crea la sessione (cookie <code>HttpOnly</code> , <code>Secure</code> , <code>SameSite=Lax</code>) e lo stato di gioco
GET	/auth/validate	sì	600	Verifica e rinnova la sessione
GET	/game/position	sì	1.200	Scena, posizione e traguardi per la ripresa
POST	/game/ping	sì	1.200	Ping di gioco ogni 7 s; aggiorna lo stato dopo i controlli di schema e sessione
POST	/game/checkpoint	sì	1.200	Registra un traguardo in modo idempotente
POST	/game/reset	sì	1.200	Azzerla la partita (pulsante Gioca)
GET	/health	–	–	Stato di server, MongoDB e Redis

La tabella elenca le rotte usate dal gioco. Nel codice storico erano presenti anche `/game/timer` e `/log`, inutilizzate dal frontend; sono state rimosse dopo l'esercizio.

Principi di progetto:

- **Validazione come whitelist.** Ogni corpo di richiesta è validato contro uno schema JSON incluso nell'immagine. Una rotta senza schema non è raggiungibile; metodi e percorsi non previsti ricevono una risposta uniforme, che non rivela quali percorsi esistono.
- **Persistenza lato server.** Il server conserva lo stato riportato dal client. Il validatore spaziale e temporale era presente, ma restava inattivo poiché `total_time_ms` rimaneva a zero: non garantiva controlli anticheat effettivi.

- **Scritture confermate su journal** (`j:true`): una scrittura confermata è registrata nel journal; questo non protegge dalla perdita del disco o del nodo.
- **Sessioni a due velocità.** Una sessione appena creata scade in 5 minuti e passa a 30 alla prima richiesta autenticata, così le sessioni mai usate si esauriscono subito.
- **Ritenzione.** Indice TTL di 30 giorni su `created_at`, distinto dalla validità della sessione.
- **Ciclo di vita osservabile.** Il backend emette fatti di partita dove lo stato cambia (inizio, scena, traguardo, azzeramento, conclusione). Una spazzata periodica chiude le partite abbandonate con una rivendicazione atomica, sicura anche con più repliche.
- **Difesa dagli abusi tarata sul NAT.** Le quote sono per sessione e non per indirizzo, così una sala dietro un unico IP pubblico non viene penalizzata. Oltre la soglia di creazione delle sessioni il server non rifiuta, ma chiede una prova di lavoro: chi è legittimo prosegue.

2.4 Dati e privacy by design

Principio	Implementazione
Minimizzazione	MongoDB conserva solo token, scena, coordinate, traguardi e orari; l'IP è troncato prima della persistenza (/24 per IPv4, /48 per IPv6)
Consenso	Senza consenso si registra solo un conteggio anonimo di partita avviata, senza identificativi; il RUM non viene nemmeno caricato
Pseudonimizzazione	I fatti di partita usano un identificativo derivato con sale segreto (SHA-256), non il token del cookie; il dispositivo è registrato solo come classe
Separazione	Fatti di partita, log tecnici e telemetria del client vivono in data stream separati; la platea divulgativa vede solo i fatti di partita
Ritenzione	30 giorni su database e indici (TTL e ILM)
Log di accesso	Le copie inviate a Elasticsearch non contengono indirizzi IP, cookie o credenziali

2.5 Sicurezza

- **Bordo.** TLS 1.2 e 1.3 con certificato Let's Encrypt (valutazione SSL Labs: A); header di sicurezza (`nosniff`, `frameDeny`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`) senza intestazioni di prodotto; CSP dedicata all'applicazione; tetto sul corpo delle richieste (1 MiB); limite di frequenza (50 richieste/s, burst 100 per sorgente) e di richieste in volo (100 per sorgente); interruttore automatico verso un backend in errore.
- **CrowdSec.** Analisi degli access log e blocklist comunitaria. Le decisioni locali sono disattivate per non colpire intere sale dietro NAT.
- **Host.** Firewall `ufw` con le sole porte 22, 80 e 443 in ingresso; regole `DOCKER-USER` dedicate; SSH con sola chiave e accesso diretto di root disattivato; nessuna porta pubblicata da database o cache; socket Docker esposto solo tramite un proxy filtrante.
- **Segreti.** Generati sulla macchina e mai nel repository; arrivano ai servizi come Docker secret su file system in memoria, con nomi derivati dal contenuto per rotazioni sicure.
- **Dashboard.** Due platee (esercizio ed evento) con credenziali distinte; Kibana applica ruoli in sola lettura definiti come codice.

2.6 Osservabilità

Componente	Funzione
Elasticsearch 8.19, nodo singolo	Archivio di log, metriche e tracce; zero repliche, ILM a 30 giorni
Filebeat	Log dei container e access log di Traefik; instradamento dei fatti di partita su un data stream dedicato
Fleet, APM Server, agent	Tracce del backend e del browser (RUM); metriche di host e container ogni 10 s
Kibana	Space Esercizio (servizio e imbuto; salute e risorse; latenza ed errori) e Space Evento (andamento; impatto)
Regole di allarme (5)	Tasso di errori, latenza, ingestione ferma, disco, attività anomala; inoltro alla sorveglianza esterna tramite relay
Terraform (elasticstack)	Space, ruoli, utenze, connettori, regole, template e ritenzione definiti come codice (35 risorse)

2.7 Esercizio automatizzato

L'obiettivo di progetto era **zero interventi manuali durante gli eventi**: il sistema si avvia, si ripara e avvisa da solo.

Automazione	Cadenza	Funzione
stack-deploy	all'avvio e a richiesta	Deploy idempotente dello stack Swarm, con riferimenti per il ripristino
stack-heartbeat	ogni 5 minuti	Liveness end-to-end attraverso il proxy, risorse dell'host, stato del cluster, certificato pubblico
alert-notifier	ogni 2 minuti	Inoltro degli allarmi Kibana alla sorveglianza esterna
backup-nightly	ogni notte alle 03:30	Dump MongoDB verificato e snapshot LVM del volume Docker (7 e 3 conservati)
data-export	a richiesta	Export completo in NDJSON e dump con manifesto e SHA-256, prelevabile via HTTPS autenticato
diagnostic-bundle	allo spegnimento	Raccolta dello stato diagnostico
Healthchecks.io	esterno	8 controlli separati per classe di guasto; notifica solo sulle transizioni di stato

2.8 Qualità e rilascio

La pipeline GitHub Actions comprende sei job:

Job	Contenuto
Backend	Formattazione, analisi, build, test unitari e di integrazione, soglia di copertura all'85%
Frontend	Controllo dei tipi, test con soglia all'85% sui tre moduli inclusi nella copertura, build, verifica della CSP
Analisi statica	Workflow, script shell, Dockerfile, Compose, stack, configurazione Filebeat, dashboard e utenze, Terraform
Sicurezza	Ricerca di segreti, vulnerabilità delle dipendenze Go
Runtime	Avvio e interrogazione dello stack, esercitazioni di backup e ripristino, scansione delle immagini
Pubblicazione	Immagini di server, frontend e landing su GHCR, referenziate per digest

Il backend conta 114 funzioni di test, il frontend 25 casi. In produzione le immagini sono referenziate per digest: identificano gli artefatti del rilascio; la copertura frontend non misura tutto il gioco.

2.9 Infrastruttura di produzione

Voce	Valore
Server	Fisico dedicato: Fujitsu D3401-H2, Intel Core i7-7700 (4 core, 8 thread), 64 GB DDR4
Storage	2 NVMe da 512 GB in RAID1; LVM con volumi separati per sistema, Docker, Elasticsearch, backup, export e diagnostica
Rete	1 Gbit/s, IPv4 e IPv6
Sistema	Ubuntu 24.04 LTS, Docker 29.8 in modalità Swarm, journal persistente, aggiornamenti di sicurezza automatici

2.10 Scelte progettuali principali

Scelta	Motivazione
Docker Swarm su nodo singolo	Riavvio e convergenza automatici, secret e config immutabili, aggiornamenti che avviano la nuova istanza prima di fermare la precedente
Zero repliche in Elasticsearch	Su un nodo una replica resterebbe sempre non allocata e il cluster sempre giallo, rendendo inutile l'allarme; i dati da conservare passano dall'export
Sorveglianza esterna	Un monitoraggio interno muore con la macchina che osserva: il silenzio del battito è l'unico segnale possibile di una macchina irraggiungibile
Data stream dedicato ai fatti di partita	Con licenza basic non esiste sicurezza a livello di documento: separare gli indici è l'unico modo di condividere i dati d'impatto senza esporre i log tecnici
Limiti tarati sul NAT di una sala	Un limite per indirizzo calibrato sul singolo utente colpirebbe tutti i presenti: le quote stringenti stanno a livello di sessione
Scritture su journal	Persistenza confermata nel journal al costo misurato di ~10 ms per scrittura
HSTS spento per scelta	Su un esercizio di poche settimane, il rischio di rendere il sito irraggiungibile per un errore di certificato supera il beneficio

3

Resoconto tecnico dell'esercizio

3.1 Cronologia

Quando	Evento
11/9, 12:43	Primo avvio del sistema installato
12/9	12 deploy di messa a punto; prove controllate su tutti gli 8 controlli esterni; audit di carico; riavvio finale alle 23:38, poi uptime continuo fino all'acquisizione
13/9, 17:26	Prima partita registrata
13/9, 18:52 e 19:18	Rilasci correttivi: durata misurata dall'orologio, ping anche in Stage 1
14/9, 14:19 e 15:50	Ultimi rilasci di backend e frontend
15-16/9	Congresso SIMP
16/9, 13:32	Unico accesso amministrativo dell'esercizio, di sola consultazione
26-27/9	Science4All
27/9, 21:46-22:48	Acquisizione dei dati (finestra esclusa dalle analisi)

3.2 Disponibilità

Indicatore	Valore
Battiti di liveness end-to-end, ogni 5 minuti	4.064 su 4.064 riusciti dal 12/9 16:34 al 27/9 22:08; intervallo massimo 7,5 minuti (cadenza nominale più ritardo casuale)
Healthcheck dei container (11 servizi, ogni 10-15 s)	1.411.930 campioni, tutti sani ; nessuna serie di fallimenti
Sonde applicative sul backend (ogni 10 s)	255.750 risposte, tutte 200; intervallo massimo 20 s , durante il rilascio pianificato del 13/9 alle 18:52
Risposte 5xx ai client	0 dal 13/9 (le 5 registrate risalgono alla messa a punto del 12/9)
Riavvii della macchina	0 dopo il 12/9 alle 23:38
Terminazioni impreviste di container	0: le uniche coincidono con i 4 rilasci pianificati, eseguiti avviando la nuova istanza prima di fermare la precedente
Allarmi Kibana	Nessuno dal 13/9, su ~7.500 valutazioni di regole al giorno; i soli 2 episodi risalgono alla messa a punto dell'11 e 12/9
Controlli esterni (Healthchecks)	Solo le prove controllate del collaudo e una transizione del controllo backup-nightly il 13/9 (08:30-08:39), rientrata con un backup eseguito a mano

In sintesi

La disponibilità misurata è del **100%** alla risoluzione dei controlli: 5 minuti per il percorso completo, 10 secondi per i singoli servizi. Il massimo intervallo fra sonde interne è di 20 secondi, durante un rilascio pianificato: non misura la durata di un'interruzione. Nessuna risposta 5xx è registrata dal 13 settembre; le sonde non escludono guasti più brevi della loro cadenza.

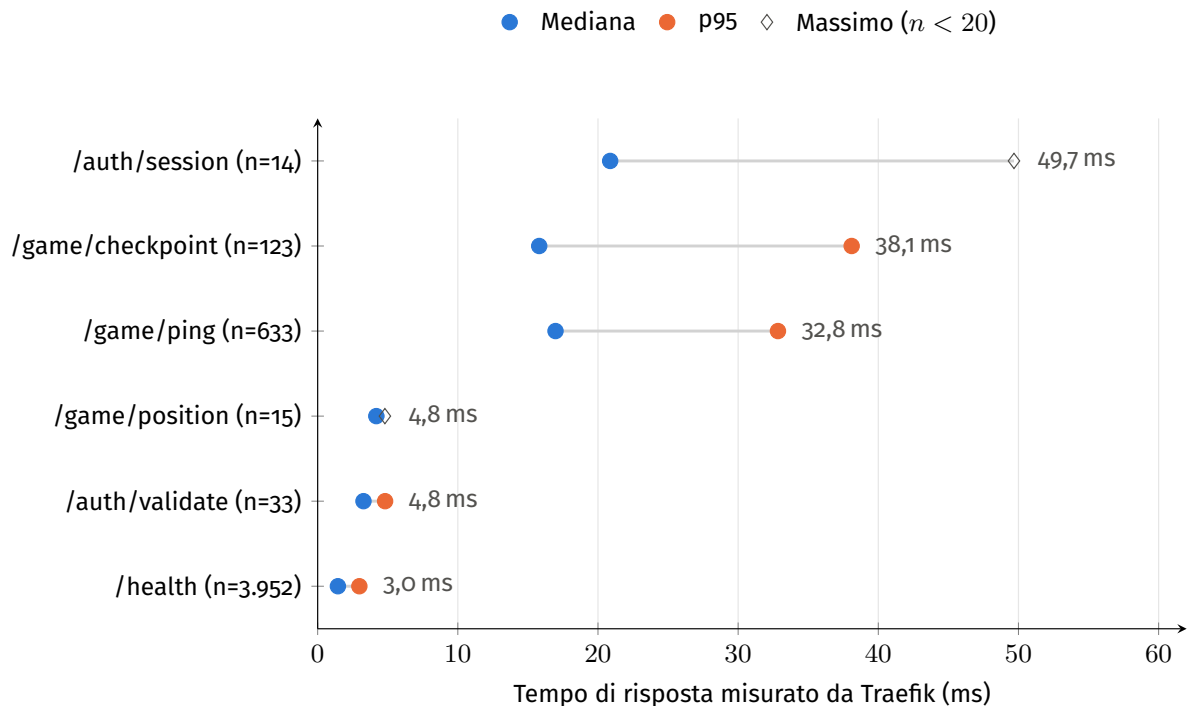
3.3 Prestazioni

Figura 3.1. Tempi di risposta delle API misurati dal proxy su tutte le richieste dal 13/9: mediana e 95° percentile; per $n < 20$ si mostra il massimo osservato, con simbolo distinto.

Endpoint	Richieste	Mediana	p95 / max*	99° perc.	Backend (med.)
POST /game/ping	633	17,0 ms	32,8 ms	41,5 ms	15,8 ms
POST /game/checkpoint	123	15,8 ms	38,1 ms	50,5 ms	14,9 ms
POST /auth/session	14	20,9 ms	49,7 ms*	–	19,3 ms
GET /auth/validate	33	3,3 ms	4,8 ms	–	2,4 ms
GET /game/position	15	4,2 ms	4,8 ms*	–	3,2 ms
GET /health	3.952	1,4 ms	3,0 ms	3,5 ms	1,1 ms

*Massimo osservato per i due endpoint con meno di 20 richieste; negli altri casi la colonna riporta il p95. Campioni piccoli non descrivono stabilmente la coda della distribuzione.

- **Da dove viene la latenza.** Le richieste che scrivono sono dominate dalla conferma su journal di MongoDB: l'aggiornamento dello stato richiede 10,9 ms in mediana (24,6 ms al 95° percentile), l'inserimento di una sessione 21 ms. Le letture restano sotto i 5 ms e il proxy aggiunge 0,6 ms in mediana.

- **Endpoint di salute, dall'interno:** 0,47 ms in mediana e 1,9 ms al 99,9° percentile, su 259.718 campioni.
- **Home e pagine statiche:** 1,4 e 2,2 ms in mediana. Gli asset grandi (video e audio) arrivano a 1,2 s al 95° percentile: è tempo di trasferimento, che dipende dalla rete del visitatore.
- **Esperienza nel browser** (RUM, utenti esterni): caricamento della pagina di gioco in 4,7 s in mediana e 9,8 s al massimo, su soli 8 caricamenti misurati.
- **Audit di carico** (12/9): 1.200 richieste alla home in 40 s (media 30, picco 41 richieste/s), tutte con esito 200 e 99° percentile a 3,1 ms.
- **Picco reale:** 378 richieste nello stesso secondo (16/9), tutte sulle dashboard: 375 sulla rotta comune e 3 su quella di esercizio. Non si osservano 5xx nel picco; non rappresenta carico di gioco. Nell'intero periodo si contano 282 risposte HTTP 429 sulla dashboard comune; gli aggregati non consentono di attribuirle tutte al picco.

3.4 Risorse

Risorsa	Uso medio	Picco o 99° perc.	Capacità
CPU dell'host	4,3%	7,8% (99°); 39% istantaneo	8 thread
Carico medio a 1 minuto	0,63 (mediana)	2,3 (99°)	8
RAM effettivamente usata	8,8 GiB	9,3 GiB	62,6 GiB
Dati Elasticsearch	+0,75 GiB al giorno	11,5 GiB al 26/9	volume da 117,6 GiB
Scheda di rete (15 giorni)	1,42 GB ricevuti	1,39 GB trasmessi	1 Gbit/s

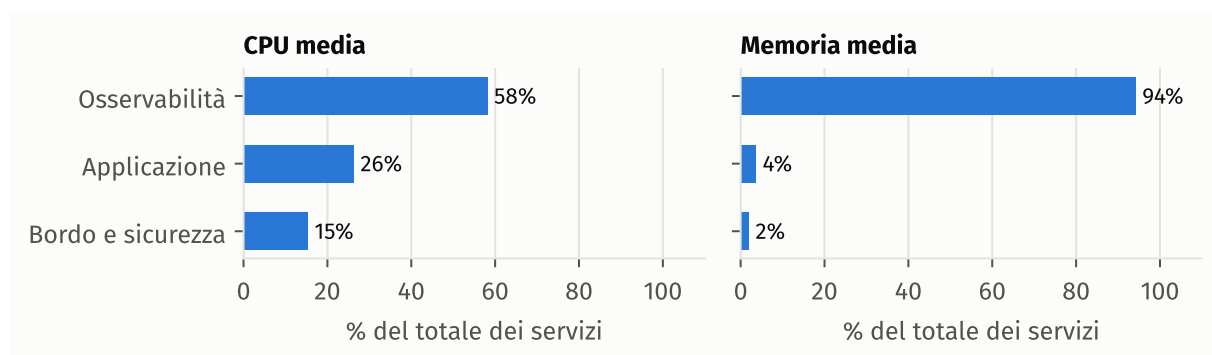


Figura 3.2. Ripartizione della CPU e della memoria dei container, 13-27 settembre. La memoria include la cache dei file di Elasticsearch e non coincide con la RAM effettiva dell'host.

Servizio	CPU media (core)	RAM media	Limite RAM
Elasticsearch	0,076	8,4 GiB*	12 GiB
MongoDB	0,047	398 MiB	4 GiB
Kibana	0,032	868 MiB	2 GiB
Agent di infrastruttura	0,024	760 MiB	1 GiB
CrowdSec	0,017	186 MiB	512 MiB
Filebeat	0,015	84 MiB	512 MiB
Backend Go	0,012	13,5 MiB	512 MiB
Traefik	0,012	50 MiB	512 MiB
APM Server	0,007	819 MiB	2 GiB
Fleet Server	0,006	557 MiB	1 GiB
Redis	0,006	31 MiB	512 MiB
Frontend nginx	0,003	9 MiB	256 MiB

*Inclusa la cache dei file; l'heap della JVM è di 4 GiB.

Il servizio applicativo vero e proprio (backend, MongoDB, Redis e frontend) usa meno di 0,5 GiB di RAM e circa 0,069 core in media.

Scritture su disco. Ciascun disco del mirror ha ricevuto **circa 79 GB di scritture al giorno**, 1,19 TB in 15 giorni. L'88% viene da Elasticsearch: circa 70 GB al giorno di scritture per circa 0,75 GB al giorno di dati effettivamente conservati, cioè un'amplificazione di circa 90 volte. I contatori SMART non mostrano nuovi errori: il disco Samsung resta a 3 errori di integrità, come al collaudo di accettazione, e il disco Toshiba (già usurato al 77% prima dell'esercizio) non ne registra.

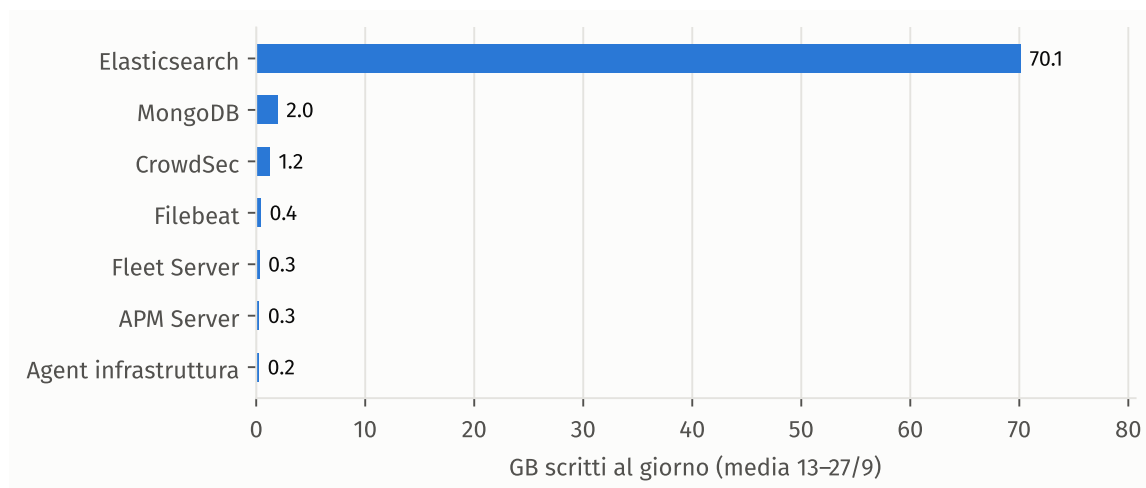


Figura 3.3. Scritture su disco per servizio, media giornaliera 13-27 settembre.

3.5 Volume dell'osservabilità

Grandezza	Valore
Documenti conservati	29,3 milioni in 774 indici (~5 GB compressi)
Ingestione media	~21 documenti al secondo
Fatti di partita	177, cioè lo 0,0006% del totale
Eventi exec di Docker indicizzati (dagli healthcheck)	3,38 milioni, l'11,5% del totale
Container temporanei creati dai controlli periodici	13.706, uno ogni ~95 s

3.6 Sicurezza osservata

Dati relativi al periodo 13-27 settembre (14,8 giorni).

Fonte	Evento	Volume
Firewall dell'host	Pacchetti in ingresso bloccati	64.203 (~4.300 al giorno) da 10.636 sorgenti; porte più cercate 23, 5060, 222, 8080, 3389
SSH	Tentativi con utenti inesistenti	17.199 da 1.068 sorgenti (ubuntu, user, debian, solana, test...); nessun accesso diverso da quello amministrativo con chiave
HTTP	Sondaggi di percorsi sensibili (.env, .git, wp-login.php, configurazioni)	2.445 richieste da 120 indirizzi, tutte respinte dalla whitelist (404) o dal bouncer (403)
HTTP	Tentativi di usare il server come proxy aperto	1.591 richieste, nessuna servita
CrowdSec	Allarmi per comportamento (dal 20/9)	76 da 37 indirizzi (Stati Uniti, Bulgaria, Lituania, Francia...): file sensibili, probing, user agent malevoli, CVE note
CrowdSec	Indirizzi in blocklist comunitaria	25.429

Nei dati disponibili non risultano accessi non autorizzati, degradi misurabili o allarmi Kibana di servizio dopo la messa a punto. CrowdSec ha invece prodotto gli allarmi riportati in tabella. Queste osservazioni non costituiscono una verifica completa dell'assenza di compromissioni.

3.7 Operatività

- **Backup:** 18 esecuzioni (16 notturne e 2 di collaudo), tutte con esito 0 e durata massima di 1 s, ciascuna con il relativo snapshot LVM del volume Docker.
- **Rilasci:** 16 deploy complessivi, di cui 4 durante l'esercizio (13 e 14/9), tutti senza interruzione percepibile.
- **Interventi manuali:** dopo l'ultimo rilascio del 14/9, un solo accesso amministrativo (16/9, consultazione degli allarmi CrowdSec e dei conteggi) e nessun accesso nelle giornate degli eventi.
- **Raccolta finale:** inventario e acquisizione completa dei dati il 27/9 sera, con verifica crittografica di 1.647 file e ripristino nativo di 8 dump MongoDB.

3.8 Anomalie e difetti rilevati

Area	Osservazione	Effetto
Ciclo di vita della partita	Durante i minigiochi la scena principale non invia ping. La configurazione finale di produzione usa 15 minuti; il default storico del repository è 5. La cronologia del cambio non è verificata	Una chiusura per inattività non concorda con i traguardi; il completamento è ricostruito da questi, senza attribuirlo alla soglia di 5 minuti
Tempo di gioco	L'accumulatore <code>total_time_ms</code> non cresce mai: il validatore accredita tempo solo quando è già diverso da zero	Validatore spaziale e temporale inattivo; la durata si misura dall'orologio
Tracce del backend	Il backend eredita dal browser la decisione di campionamento RUM (20%) e registra il 20-30% delle richieste di gioco; ogni transazione si chiama <code>unknown route</code>	Analisi per endpoint possibile solo dal proxy o da <code>url.path</code>
Logger del frontend	Il canale <code>/log</code> è implementato ma mai invocato dal gioco	Dataset <code>frontend.app</code> vuoto
Ingestione	Al riavvio di Filebeat (11-12/9) parte dei log è stata letta due volte	2.087 documenti duplicati, esclusi dalle analisi
Healthcheck di MongoDB	Avvia <code>mongosh</code> (Node.js) ogni 15 s	Seconda voce di consumo di CPU, davanti al backend

4

Capacità di carico

Durante l'esercizio il sistema ha lavorato molto al di sotto dei propri limiti: non si sono mai svolte due partite nello stesso momento. Le proiezioni che seguono combinano il **profilo misurato di un giocatore reale** con i **limiti configurati** e le risorse osservate. Non sostituiscono un test di carico sull'intero percorso di gioco, che resta il modo per validarle (sezione 4.4).

4.1 Profilo di carico di un giocatore

Grandezza misurata	Valore
Dati scaricati per una partita completa, cache vuota	~ 103 MB (mediana su 5 partite)
di cui nei primi 2 minuti (menu, video introduttivo, Stage 1)	~32 MB e ~70 richieste
Picco di richieste al secondo durante il caricamento	26-37
Richieste API durante il gioco	~5,6 al minuto (ping e traguardi)
Telemetria RUM (solo con consenso)	~10 richieste al minuto
Banda media su una partita di 24 minuti	~0,6 Mbit/s

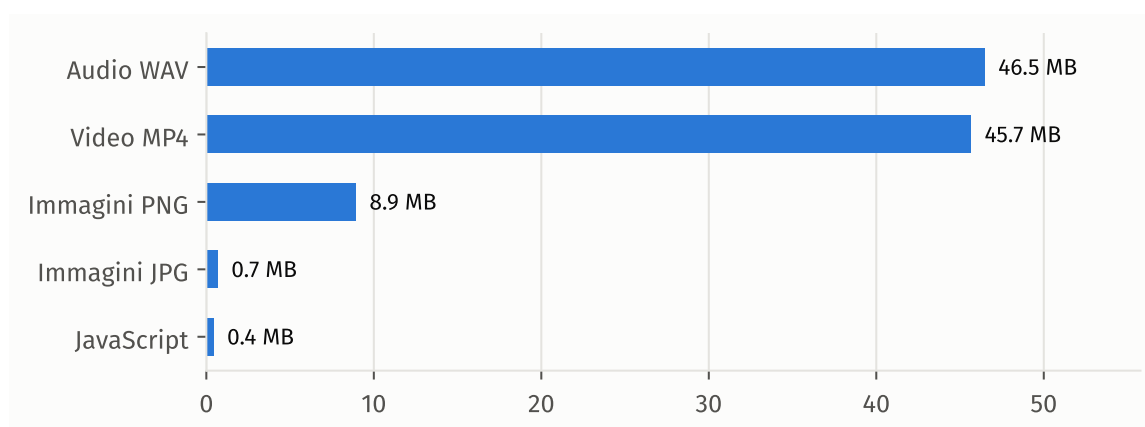


Figura 4.1. Dati scaricati per una partita completa con cache vuota, per tipo di risorsa (mediana su 5 partite).

La parte più pesante è costituita da audio e video: **46,5 MB di musica in formato WAV non compresso** e 45,7 MB di video. Codice e immagini insieme pesano meno di 10 MB.

4.2 Vincoli e capacità per componente

Vincolo	Valore configurato o misurato	Capacità che ne deriva
Banda del server	1 Gbit/s (~110 MB/s utili)	~200 avvii al minuto considerando i primi 32 MB; ~1.500 giocatori contemporanei a regime
Limite di frequenza per indirizzo (frontend, API)	50 richieste/s di media, burst 100	Dietro un unico NAT: 2-3 avvii nello stesso secondo senza risposte 429, ~40 avvii al minuto se distribuiti; a regime ~500 giocatori per indirizzo sulle API
Limite della telemetria per indirizzo	20 richieste/s	~120 giocatori con consenso per indirizzo, oltre i quali si perde telemetria ma non il gioco
Richieste in volo per indirizzo	100	Fino a 100 download contemporanei (video) per sala
Creazione di sessioni per indirizzo	500 all'ora, poi prova di lavoro	500 partite all'ora per sala senza alcuna sfida
CPU di backend e MongoDB	Costo marginale stimato al più ~25 ms (backend) e ~35 ms (MongoDB) per richiesta di gioco; MongoDB limitato a 2 core	~500-580 giocatori contemporanei in stima prudente, condizionata dal limite di MongoDB
Memoria	Applicazione sotto 0,5 GiB; ~53 GiB disponibili	Non vincolante al carico osservato
Elasticsearch	21 documenti/s con ~0,08 core	Non vincolante per centinaia di giocatori; cresce il volume di scritture su disco

Come leggere la stima di CPU

Il costo marginale di CPU è ricavato dalla correlazione, minuto per minuto, fra traffico di gioco e consumo dei servizi. Con poche partite la misura è dominata dal rumore di fondo e va letta come **limite superiore**: la capacità reale del livello applicativo è verosimilmente più alta.

4.3 Scenari

Scenario	Giocatori	API	Dati all'avvio	Lettura
Postazioni a un evento	10	~1 req/s	~320 MB in 2 min	Ampliamente entro i limiti; più avvii nello stesso secondo dietro lo stesso NAT possono toccare il burst di 100 richieste/s
Sala attrezzata	30	~3 req/s	~1 GB in 2 min	Server entro i limiti; il vincolo è la rete della sede, che deve offrire ~70 Mbit/s per avviare tutti in 2 minuti
Diffusione online	300	~28 req/s	–	~17% della banda del server a regime; CPU entro la stima prudente
Picco	1.000	~93 req/s	–	~57% della banda del server; oltre la stima prudente per MongoDB con 2 core, da alzare o da verificare con un test

4.4 Affidabilità della stima

Le prestazioni per singola richiesta e il profilo di traffico del giocatore sono misure dirette; i limiti di frequenza sono configurazione, quindi esatti; il costo di CPU per richiesta è una stima con larga incertezza. L'audit di carico del 12/9 (41 richieste/s sulla home, 99° percentile a 3 ms) conferma il margine del bordo, ma non esercita il percorso di gioco. Un test che simuli sessioni complete (creazione, ping ogni 7 s, traguardi e caricamento degli asset, anche dietro un unico indirizzo) trasformerebbe in misure le stime della tabella dei vincoli.

5

Impatto

5.1 Metodo

Elemento	Definizione
Visitatore	Coppia indirizzo IP e user agent che scarica script o stile della home, dopo le esclusioni: indicatore operativo di browser visitatore, non prova dell'esecuzione né persona univoca
Esclusioni	Indirizzi del team operativo, monitoraggio interno ed esterno, bot dichiarati, indirizzi che hanno sondato percorsi sensibili, finestra di acquisizione dei dati
Partite	Sessioni registrate in MongoDB e fatti di partita, incrociati per orario
Periodo	12-27 settembre

5.2 Pubblico raggiunto

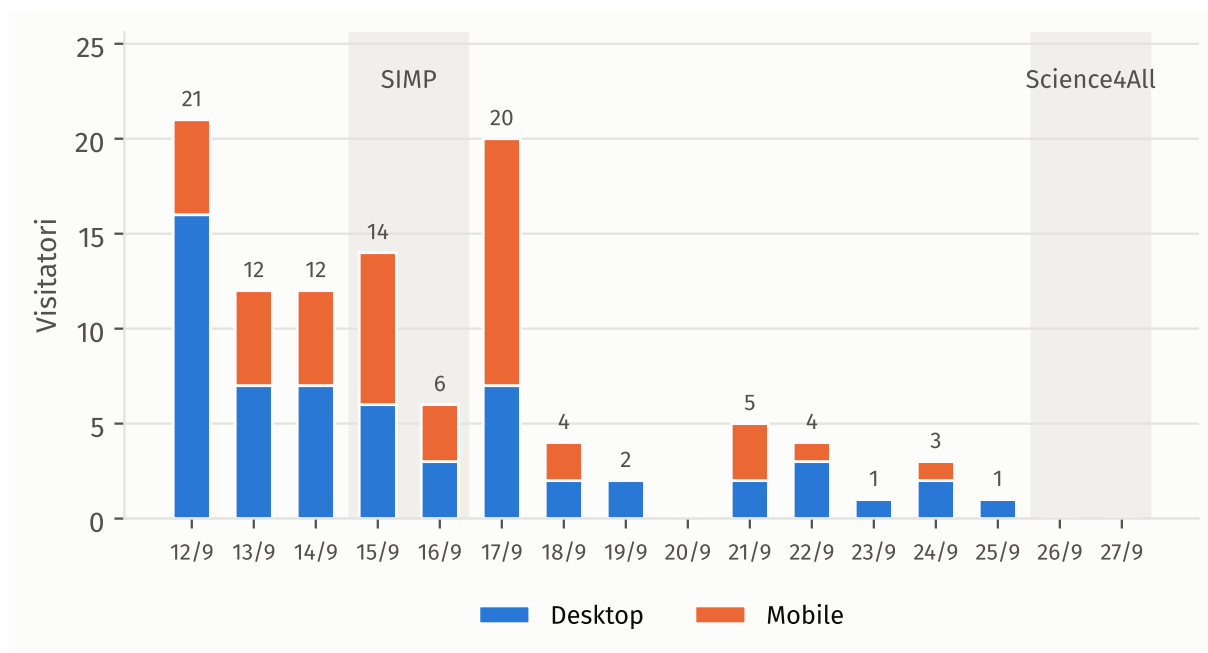


Figura 5.1. Visitatori del sito per giorno di primo accesso, distinti per tipo di dispositivo. Le fasce evidenziano le giornate degli eventi.

- **105 browser visitatori conteggiati** da 97 indirizzi distinti: **46 da mobile (44%)** e 59 da desktop.

- L'affluenza si concentra nei giorni di lancio (12-14/9), durante il SIMP (15-16/9) e il 17/9, la giornata più frequentata dopo il lancio (20 visitatori, 13 da smartphone).
- La provenienza è registrata solo per pochi accessi: 2 visitatori del 17/9 sono arrivati da un link Instagram. Per gli altri non è nota (accesso diretto, QR o app che non la trasmettono).
- Fra chi ha raggiunto il gioco, 4 visitatori hanno usato l'interfaccia in inglese e 5 in italiano. La versione pubblica omette geolocalizzazioni e combinazioni che possono rendere riconoscibili le poche sessioni.
- Le dashboard dell'evento sono state consultate in 8 giornate diverse.

5.3 Dal sito alla partita

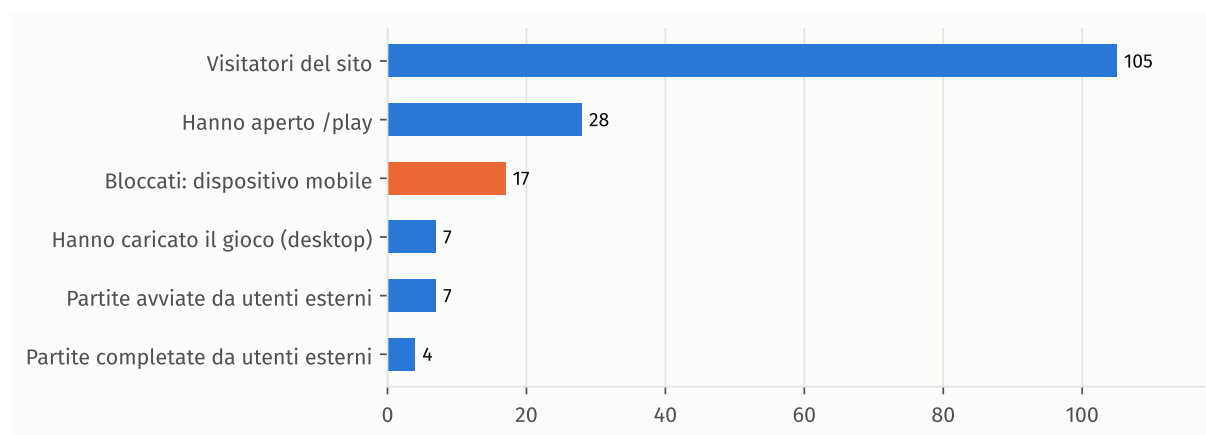


Figura 5.2. Dal sito alla partita, 12-27 settembre, esclusi team operativo e traffico automatico.

Passo	Mobile	Desktop
Visitatori	46	59
Hanno aperto la pagina di gioco	17	11
Fermati dal requisito desktop	17	1*
Hanno visto la scelta del consenso	–	9
Hanno caricato il gioco	–	7

*Un tablet che si presenta come computer, ma rilevato come dispositivo mobile dal controllo di accesso.

Il punto principale dell'imbuto

Tutti i visitatori che hanno provato a giocare da smartphone (17 su 17) sono stati fermati dal requisito desktop, insieme a un tablet. È la perdita principale dell'imbuto e si ripete in ogni giorno con visite da smartphone (13, 14, 15, 17, 21 e 22 settembre), giornate del SIMP comprese. Da desktop il percorso è invece efficace: 7 degli 11 visitatori che hanno aperto il gioco l'hanno caricato e hanno avviato una partita.

5.4 Le partite

Indicatore	Utenti esterni	Tutte, team incluso
Partite avviate	7*	14
Con consenso alla telemetria	6 su 7	13 su 14
Completate fino alla cinematica finale	4	6
Tempo di gioco complessivo	108 minuti	–
Durata mediana di una partita completa	24 minuti	–
Ultima tappa delle partite non completate	Stage 1 (2), Stage 2 (1)	–

*Di queste, 4 sono attribuite con certezza a utenti esterni al progetto.

- Chi completa il gioco attraversa per intero il percorso divulgativo: due minigiochi (spettroscopia IR e microscopia SEM), la microanalisi EDS, tre quiz sui reperti e tre video.
- Il rompicapo degli specchi nello Stage 2 si risolve con almeno 4 rotazioni (il minimo, raggiunto dal team che conosce la soluzione); i giocatori esterni ne hanno usate fra 4 e 16, in media 11.
- Le partite esterne sono state giocate da browser desktop, fuori dalle giornate degli eventi. Date e orari delle singole sessioni non sono riportati nella versione pubblica.

5.5 Impatto durante gli eventi

Evento	Visitatori	di cui mobile	Hanno provato a giocare	Partite
SIMP (15-16/9)	20	11	4, tutti da mobile e fermati	0
Science4All (26-27/9)	0	0	0	0

Nelle giornate del SIMP si contano 20 browser visitatori, di cui 11 da mobile. Nelle giornate di Science4All non risultano browser visitatori secondo il criterio adottato né partite, pur con il servizio raggiungibile e pienamente operativo: battiti, healthcheck e access log mostrano solo traffico automatico e la consultazione delle dashboard.

5.6 Stima complessiva

Grandezza	Criterio ristretto	Conteggio operativo
Browser visitatori del sito	n.a.	105
Visitatori che hanno aperto la pagina di gioco	28	28
Partite di utenti esterni	4	7
Partite completate da utenti esterni	4	4
Minuti di gioco di utenti esterni	91 (solo partite complete)	108

I 97 indirizzi distinti non costituiscono un limite inferiore del numero di persone. Le due colonne distinguono criteri di conteggio e attribuzione, non un intervallo statistico.

In sintesi

L'impatto diretto sul pubblico è stato **contenuto e quasi interamente online**: un centinaio di visitatori e alcune partite complete di circa 24 minuti, ognuna delle quali ha portato il giocatore attraverso l'intero percorso divulgativo. Nelle giornate del SIMP le visite sono arrivate in maggioranza da smartphone e nessuna si è tradotta in una partita; in quelle di Science4All non si registrano visite.

5.7 Limiti della stima

- Lo stesso visitatore con indirizzi diversi viene contato più volte; più persone dietro lo stesso NAT con lo stesso browser vengono contate una volta sola.
- Una visita ripetuta con la cache piena non sempre ricarica lo script della home e può sfuggire al conteggio.
- Eventuali bot che eseguono JavaScript con user agent da browser possono essere stati contati come visitatori; il loro numero non è quantificato.
- Le sessioni di collaudo del 12/9 sono state rimosse dal database e non incidono sul conteggio delle partite.
- L'attribuzione delle partite esterne si basa su indirizzo, browser e orario: 3 delle 7 potrebbero appartenere a collaboratori del progetto.

6

Lezioni apprese e margini di ottimizzazione

Le evidenze riguardano il software in esercizio a settembre. Lo stato delle correzioni è verificato nel repository al 6 ottobre 2026: 86bf407e per la pulizia degli asset e 12466cd8 per gioco e osservabilità. Questi cambiamenti sono successivi alla dismissione; non modificano le misure storiche e non sono stati misurati su un nuovo esercizio pubblico. In seguito sono stati resi indipendenti dalle scene i ping di gioco, allineata a 15 minuti la soglia di inattività, rimossi il validatore inattivo, il campo del tempo e il logger inutilizzato, e corretto il tracciamento APM. Sono stati esclusi gli asset inutilizzati, portati a 60 secondi i controlli MongoDB e introdotto un client di sorveglianza persistente.

6.1 Pubblico ed esperienza

Evidenza	Margine
Il 44% dei visitatori arriva da mobile e il 100% di chi prova a giocare da mobile viene fermato	Un'esperienza mobile anche ridotta (trailer, galleria video, versione semplificata) o un percorso «gioca più tardi dal computer» che conservi il contatto
Nessuna partita nelle giornate degli eventi, con il servizio pienamente operativo	La conversione in presenza dipende da postazioni desktop disponibili e segnalate accanto al QR
103 MB per partita, di cui 46,5 MB di musica WAV non compressa	Audio compresso (Ogg/Opus): ~40 MB in meno, circa il 40% per partita; video ricodificati per il web per un'ulteriore riduzione
Caricamento della pagina di gioco in 4,7 s di mediana	Precaricare soltanto le risorse della prima scena ridurrebbe l'attesa iniziale

6.2 Software

La telemetria storica registra il superamento dei quiz, ma non le risposte errate né i punteggi e i tempi dei minigiochi. Un eventuale nuovo esercizio potrebbe raccogliere tentativi ed esiti didattici più ricchi, entro lo stesso perimetro di consenso, per studiare l'apprendimento. Il solo completamento del percorso non misura l'efficacia educativa.

6.3 Osservabilità e operazioni

Evidenza	Margine
L'osservabilità usa il 94% della memoria dei container (cache inclusa), il 58% della CPU e l'88% delle scritture su disco dei servizi	Uno stack proporzionato al carico: metriche a 30-60 s invece di 10 s, meno insiemi di metriche, eventi exec di Docker scartati in ingestione
Elasticsearch scrive circa 90 volte i dati che conserva (~70 GB al giorno)	Intervallo di refresh più ampio, rollover per dimensione anziché giornaliero, meno data stream
Limite per indirizzo con burst di 100 richieste/s, a fronte di 26-37 richieste/s per giocatore in fase di caricamento	Burst più ampio sul frontend, oppure asset statici serviti da una CDN, per più postazioni che partono insieme dietro lo stesso NAT

Filebeat ora usa impronte per identificare i file e un registro persistente. Questo riduce le riletture dopo il riavvio; non è una garanzia generale di deduplicazione degli eventi.

6.4 Dimensionamento

Il carico complessivo dell'esercizio, osservabilità inclusa, è rimasto entro **~0,35 core medi** (0,6 al 99° percentile), **~9 GiB di RAM** (di cui 4 GiB di heap di Elasticsearch) e **~15 GiB di dati**. La macchina disponibile, con 8 thread, 64 GB di RAM e 2 dischi da 512 GB, offriva da 13 a 20 volte la CPU e circa 7 volte la RAM effettiva osservate. Sono rapporti con il carico misurato, non requisiti minimi di esercizio.

Profilo	Ipotesi da validare
4 vCPU, 16 GB RAM, ~150 GB SSD	Carico osservato con lo stack di osservabilità completo, con ampio margine sul livello applicativo e limite di Elasticsearch ridotto a ~6 GiB
2 vCPU, 4-8 GB RAM	Solo livello applicativo (proxy, frontend, backend, MongoDB, Redis), che a regime usa meno di 0,5 GiB, con osservabilità ridotta o esterna; dimensionamento non collaudato
Banda	Più della CPU, determina i picchi di avvio: ~32 MB per giocatore nei primi 2 minuti, ~20 MB con l'audio compresso
Storage	Conta la resistenza alle scritture: a ritmo invariato ~80 GB al giorno per disco, riduzione da misurare dopo il ridimensionamento dell'osservabilità

A

Metodo, fonti e riproducibilità

A.1 Fonti

L'analisi si basa sull'archivio di dismissione acquisito il 27 settembre 2026 e verificato (riconciliazione finale superata):

- 774 indici Elasticsearch, per 29,3 milioni di documenti;
- il dump MongoDB corrente e 7 dump storici, oltre all'RDB di Redis;
- il journal e i log di sistema dell'host, i log dei container e lo stato del database di CrowdSec;
- l'inventario hardware e software della macchina e 8 schermate di Healthchecks.

Il codice storico di riferimento è la revisione 2ae4f84; in esercizio giravano la revisione 053cc32 del backend e la build del frontend del 14 settembre. Lo stato delle correzioni successive è descritto separatamente nel capitolo 6.

La revisione pubblica del 6 ottobre usa la bozza, gli aggregati di `analisi/risultati/metriche.json` e il codice storico e corrente. L'archivio grezzo non è stato rieseguito in questa revisione: la verifica SHA-256 e la riconciliazione sono risultati dell'analisi originaria, non controlli ripetuti durante la revisione editoriale.

A.2 Esclusioni

- **Team operativo:** due postazioni di sviluppo e amministrazione e le relative sorgenti SSH.
- **Traffico automatico:** monitoraggio interno ed esterno, bot dichiarati, indirizzi che hanno richiesto percorsi sensibili.
- **Acquisizione:** il traffico dal 27/9 alle 21:46.
- **Duplicati di ingestione** dell'11-12/9.
- **Messa a punto:** metriche di prestazione e di risorse calcolate dal 13/9.

A.3 Riproducibilità

Gli script si trovano in `analisi/script/`, accanto all'archivio:

1. `estrai_web.py`, `estrai_apm.py`, `estrai_metriche.py` ed `estrai_journal.py` producono estratti tabellari, che contengono dati personali e vanno conservati in un'area privata;

2. `analizza.py` calcola tutte le grandezze del documento in `analisi/risultati/metriche.json`, che contiene aggregati anche su piccoli gruppi e non è destinato alla diffusione integrale, e genera i grafici.

Gli orari sono espressi in ora locale italiana (CEST, UTC+2).

A.4 Dati personali

La versione pubblica omette indirizzi, identificativi, user agent integrali, geolocalizzazioni e orari delle singole partite. Gli aggregati descrivono un campione piccolo: non dimostrano l'apprendimento né permettono generalizzazioni sulla popolazione. La figura delle latenze è riproducibile dai soli aggregati selezionati allegati alla fonte pubblica; gli altri grafici provengono dall'analisi originaria.

B

Glossario

Termine	Significato
Battito (heartbeat)	Controllo periodico end-to-end: il segnale verso la sorveglianza esterna parte solo se applicazione, database e cache rispondono correttamente attraverso il proxy
Ping di gioco	Richiesta del browser a /game/ping per aggiornare scena, posizione e ultima attività; distinta dal controllo esterno di liveness
Fatto di partita	Evento emesso dal backend a ogni cambio di stato della partita (inizio, scena, traguardo, conclusione)
Percentile	Il 95° percentile è il valore sotto il quale cade il 95% delle misure
RUM	Real User Monitoring: misure raccolte nel browser del visitatore, solo con il suo consenso
NAT	Condivisione di un unico indirizzo pubblico fra più dispositivi, tipica delle reti di sedi ed eventi
ILM	Gestione automatica del ciclo di vita degli indici (rollover e cancellazione)
Rolling update	Aggiornamento che avvia la nuova istanza prima di fermare la precedente
Prova di lavoro	Piccolo calcolo richiesto al browser per creare una sessione oltre una soglia: non blocca un utente reale, rende costosa la creazione in serie